MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Hőtani körfolyamat

„Carnot célja az volt, hogy a gőzgépek és más hőerőgépek működését általánosan elemezze. Tisztán látta, hogy amíg a mechanikai szerkezetek leírására a mechanika elmélete tökéletesen elegendő, addig a hőerőgépek magyarázatához a meglevő elméletet tovább kell fejleszteni. Feladatul tűzte ki, hogy a gépek hatásfokát kiszámítsa. Ahogy apja kiszámította – a lezúduló víz mennyiségéből, továbbá a víz kezdeti és végső szintjéből – a vízi erőgépek hatásfokát, ő ugyanúgy a hőanyag magasabb hőmérsékletről alacsonyabb hőmérsékleti szintre való jutásából és a hő mennyiségéből próbálta a gőzgépek hatásfokát megadni.”

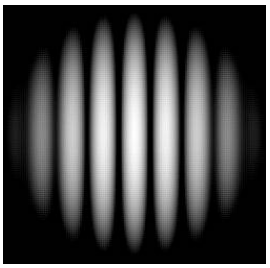
Érdi Péter: Sadi Carnot halálának 150. évfordulójára
Természet Világa, 1982/12.



Sadi Carnot
(1796-1832)

Mikor beszélünk hőtani körfolyamatról? Mutasson be egy konkrét körfolyamatot egy nyomás-térfogat diagramon, majd ismertesse egyes részfolyamatait! Mit jelent egy körfolyamat termodinamikai hatásfoka? Ismertesse a hatásfok meghatározásának módját, és mutassa be a diagramon bemutatott konkrét példán keresztül! Mutassa be a hőtani körfolyamatok két gyakorlati alkalmazását! Fogalmazza meg a hőtan második főtételét a körfolyamatokra vonatkozóan! Adja meg a második főtétel egy másik megfogalmazását! Mutasson be egy olyan folyamatot, melyet a hőtan első főtétele nem tilt, de a természetben mégsem játszódik le a hőtan második főtételével összhangban. Elemezze részletesen, hogy a vizsgált folyamat miért nincs ellentmondásban az első főtétellel és hogyan van ellentmondásban a második főtétellel!

2. Hullámoptika



„Thomas Young 1803-ban egy rendkívül egyszerű kísérlettel elsőként bizonyította a fény hullámtermészetét. Egy lesötétített terem ablakának spalettái között a terembe jutó kis átmérőjű fénynyalábot irányított tükrök segítségével egy kártyából levágott papírcsík élére, amely így kettébontotta a nyalábot. A két fél nyaláb a keskeny kartoncsík mögött egyesült, s interferenciaképet hozott létre."

http://www.cavendishscience.org/phys/tyoung/tyoung.htm alapján

Ismertesse a fényt hullámtanilag jellemző fizikai mennyiségeket és az ezek között fennálló kapcsolatot! Milyen tényezők befolyásolják a fény színét? Ismertesse a kétréses interferencia-kísérletet! Adjon a jelenségre magyarázatot! Tételezzük fel, hogy a kísérletet piros lézerfénnyel végeztük el. Hogyan változik a kialakuló interferenciakép, ha a kétréses interferenciakísérletet piros helyett zöld lézerrel végezzük el (minden más paramétert változatlanul hagyva)? Lehet-e a kétréses kísérlettel a fehér fényt színeire bontani? Hogyan változik az interferenciakép, ha változtatjuk a két rés távolságát?
Ismertesse a fénypolarizáció jelenségét, említse meg egy gyakorlati vagy természetbeli példáját!

3. Elektromosság a háztartásban

A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. vezető mérnöke, Bláthy Ottó Titusz 1885-ben Zipernowsky Károllyal és Déri Miksával feltalálta az energiaátvitelre is alkalmas zárt vasmagú transzformátort. A találmányt az 1885. évi budapesti Országos Kiállításon mutatták be. A transzformátort először Róma város elektromos hálózatának táplálása során használták. Az erőművet 1886 októberében helyezték üzembe.



Az első transzformátor 1885-ből

Mutassa be a háztartások 230 V-os elektromos hálózatának jellemzőit! Térjen ki a feszültség effektív értékének és maximális értékének meghatározására! Mi a szerepe a transzformátoroknak a háztartások elektromos ellátásában? Ismertessen egy példát a transzformátor felhasználására a háztartásban! Milyen felépítésű a lakások elektromos hálózata? Térjen ki a villanyóra, a biztosíték és a hálózat többi elemének kapcsolására! Hogyan befolyásolja a villanyórán átfolyó áramot a hálózatra kapcsolt fogyasztók száma? Mi ennek az oka? Mutassa be, miért és hogyan módosul az áramerősség, ha a hálózatban rövidzár keletkezik! Ismertesse, miért veszélyes a rövidzár kialakulása! Mi a biztosíték szerepe a háztartásban? Hogyan működik az automata biztosíték?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy tudományos-fantasztikus csillagközi űrhajóban rendszeresen elromlott a mesterséges gravitáció. Amikor a hiba elhárítása után az űrhajóban szokásos nagyságú, $g = 10\ \text{m/s}^2$-es, homogénnek tekinthető gravitációs teret „bekapcsolták”, a hirtelen lezuhanó tárgyak gyakran összetörtek, sérüléseket okoztak. Ezért a mérnökök egy olyan rendszert találtak ki, amelyik két fokozatban indul el: először t_{be} átmeneti ideig csak g' csökkentett effektív gravitációs tér kapcsol be ($g' < g$). Ez lehetővé teszi, hogy az addig lebegő összes tárgy finoman leérjen a talajra, majd t_{be} elteltével a mesterséges gravitáció teljes erejével hatni kezd. Az új műszaki előírások szerint az a maximális sebesség, amivel a tárgyak talajt érhetnek a bekapcsolás folyamán: $v_{max} = 2\ \text{m/s}$.

a) Az űrhajó összes helyisége közül a "legmagasabbnak" kiterjedése a gravitációs tér irányában $h = 5$ m. Mekkora legyen g' és t_{be}, hogy a berendezés megfeleljen az új előírásnak? (Tegyük fel, hogy a tárgyak a helyiségek padlójával tökéletesen rugalmatlanul ütköznek.)

b) Tegyük fel, hogy az egyik helyiségben egy tökéletesen rugalmas gumilabda lebeg a sima, kemény padlótól olyan távolságban, hogy t_{be} idő letelte után pontosan az eredeti helyzetébe pattan vissza. (Feltételezzük, hogy g' és t_{be} értéke az előző feladatrészben meghatározott értékkel egyenlő.) Mekkora sebességgel ütközik ez a labda a talajnak, amikor azt legközelebb eléri, azaz a második pattanáskor?